

텐서들의 기하학과 그 응용(이,공) (TP406-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	한강진
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	화13:00-14:30(E7 - L22), 목13:00-14:30(E7 - L22)
강의실	E7 L15 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

본 교과는 교과명에서 알 수 있듯이 주어진 텐서를 생각하여 그것에 해당하는 다차원 배열(multi-dimensional array)을 통해 선형대수 또는 수치선형대수(Numerical Linear Algebra)적 접근을 바탕으로, 정해진 조건을 만족하는 모든 텐서들을 모은 집합인

‘텐서들(set of tensors)’의 ‘기하학(Geometry)적’ 성질을 생각하여 본질적인 질문을 재기술하고, 그에 대해 기하학적인 직관 및 결과들이 주는 함의(implication)가 무엇인지 생각하며 진행된다.

이를 위해 강의 전반부에는 벡터공간들의 텐서곱(tensor product)를 비롯한 텐서 관련된 텐서계수(tensor rank), 텐서 분해(tensor decomposition) 등 기본적인 수학적 개념을 소개하고, 또 관련된 몇 개의 핵심적인 문제(fundamental problem)들을 소개한다. 이 과정에서 선형대수의 일반화인 다중선형대수(multilinear algebra)의 내용과 함께 Quantum informatics 또는 Computational complexity에서 온 최신 연구문제들도 함께 다루어 질 것이다.

본 교과의 또 다른 특성으로는 강의에 나온 많은 내용들이 SageMath, Macaulay2, TensorLab 등의 프로그램으로 계산하는 것과 병행될 수 있으며, 학생들이 도전할 수 있는 간단한 프로젝트 문제도 함께 주어질 것이다.

Tensors are ubiquitous in many branches of modern mathematics and sciences. They are higher-dimensional analogues of matrices and play a fundamental role in ‘nonlinear algebra’ just as matrices do in linear algebra.

Tensor

provides modern mathematical tools to address challenges arising in the sciences and engineering. It is useful wherever ‘multi-linearity’ appears: in particular, Complexity Theory, Signal Processing, Quantum informatics, Phylogenetics and so on.

This course offers an invitation to this broad and fast-developing area. It is not just an extensive listing of known results, but rather provides a first chance to meet the subject, allowing students to understand various topics from

disciplines in the framework of ‘multi-linearity and tensor’ and to enter into more advanced topics for their own in future.

It is designed as the next step after linear algebra and other basic math course. We are going to look at what’s happening in these nonlinear worlds. For this, exciting recent developments in computer software for math calculations do help us very much. Formerly inaccessible problems are now tractable, providing fertile ground for experimentation and finding new patterns and theorems. The topics to be covered are for instance, tensor rank and

decomposition, symmetric/skew-symmetric tensors, secant varieties, various flattening methods and applications in other fields such as matrix multiplication and optimizations. As a background, some basic notions and results in

multilinear algebra and representation theory will be also taught in the course.

Throughout the course, there will be many hands-on examples and exercises which are supposed to be accessed and computed via many software package such as Maple®, MATLAB®, Macaulay 2, SageMath, Python etc. Students can learn how to input relevant math objects into the system and will see some meaningful results on their computer screens. This course aims to encourage students to practice a wide spectrum of mathematical techniques that they learn and using them to attack exciting problems by their algorithms, both symbolic and/or numerical.

교과목표

본 교과목은 수학 뿐만 아니라 컴퓨터 과학, 빅데이터, 계산이론, 물리학 등 다양한 자연과학 및 공학분야의 최신 연구주제에서 등장하는 '텐서(tensor)'에 관한 기본 개념과 성질들, 그리고 주요 질문들과 그에 대한 접근들을 가르쳐서 향후 자신의 분야에서 만나는 여러 문제들을 텐서를 이용해 수학적으로 기술하고 해법을 모색할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.

The successful student will know basic notions such as multi-linearity, tensor rank and decomposition, k -th secant variety and understand fundamental problems in the realm of the course. The student can do proper calculations related to the problems using math and suitable computer software as well.

교과정책(방침)

Prerequisites: This course is intended as a second course in undergraduate math curriculum. Prerequisites include linear algebra and some familiarity with basic notions in algebra such as group, ring, ideal, etc. But, in most cases, basic theory and necessary notions will be recalled in the class and also exercised in homework during the course.